西安电子科技大学

组网与运维综合实验 课程实验报告

实验名称 网线的制作和测试

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

同作者 无

实验日期 2026 年 4 月 19 日

成 绩

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1. 了解双绞线的特性与应用场合；

2. 熟悉 T568A 和 T568B 标准线序的排列顺序；

3. 掌握双绞线的制作方法；

4. 掌握线缆测试的简单方法，学会使用简易测线仪，了解状态指示灯的含义。

二、实验要求

1. 熟悉各种网络元件，了解设备功能；

2. 准备实验工具：双绞线、水晶头、压线钳、剥线钳、测试仪；

3. 掌握不同网线应用场合，能够制作标准网线；

4. 能够熟练使用测试仪进行连通测试。实验所用仪器（或实验环境）

三、实验内容

1. 直通线的制作；

2. 交叉线的制作；

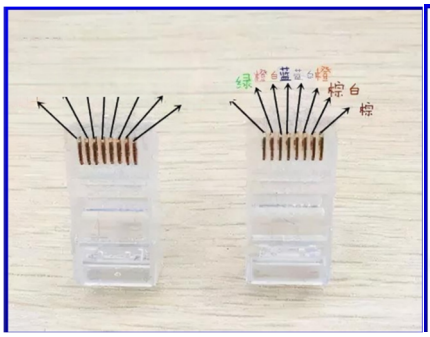
3. 网线的连通性测试；

4. 认识常用联网设备

工具箱及其中工具、水晶头、测线仪

四、实验步骤

1. 认识制作网线过程中用到的材料和工具





双绞线：局域网主流传输介质，内部 8 根铜芯分为 4 组相互绞合，降低电磁干扰；常用超五类、六类线，用于连接 PC、路由器、交换机等设备。

RJ45 水晶头：网线终端接头，8 个金属弹片对应双绞线 8 根芯线，实现线缆与设备接口的电气对接。

压线钳：集成剥线、剪线、压接功能，用于剥离网线外皮、修剪芯线、将水晶头与网线压紧固定。

网线测试仪：分为主机、副机，将网线两端插入接口后，通过指示灯闪烁顺序，判断网线是否断路、短路、线序错误。

2. 双绞线连接标准

EIA/TIA 568A：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕

EIA/TIA 568B：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

核心区别：两组标准仅 1/2 号线、3/6 号线位置互换，其余线序保持一致。

3. 直通线和交叉线

直通线

网线两端线序完全一致（两端同为 568A 或同为 568B）。

适用场景：连接不同类型网络设备，如电脑↔路由器、电脑↔交换机、路由器↔交换机。

交叉线

网线两端线序不同（一端 568A、一端 568B）。

适用场景：连接同类型网络设备，如电脑↔电脑、路由器↔路由器、交换

机↔交换机。

4. 双绞线制作过程

剥线:使用剥线钳剥离网线外层护套,长度约 1.5cm,避免划伤芯线绝缘层。

理线：将 8 根芯线按照选定标准理顺、拉直。

剪线：剪齐芯线，保留有效长度约 1cm。

插线：将芯线完全插入水晶头底部，弹片朝下放置。

压接：将水晶头放入压线钳卡槽，用力压实，保证金属弹片穿透芯线。

测试：将制作完成的网线接入测线仪进行检测。

5. 网线测试

直通线：测试仪两端指示灯按 1~8 顺序同步依次亮起，代表线序、连通性全部正常。

交叉线：指示灯按照交叉线规则对应闪烁（1↔3、2↔6 互换），其余线号同步亮起，制作合格。

直通线测试时灯闪动顺序		交叉线测试时灯闪动顺序	
主机端指示灯	测试端指示灯	主机端指示灯	测试端指示灯
1	1	1	3
2	2	2	6
3	3	3	1
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	2
7	7	7	7
8	8	8	8

线 1、2 测试结果



圆满完成指标

测试结果和分析

1. 制作网线过程中遇到什么问题，如何解决的？通过该实验有何收获？

遇到问题：芯线过细，插入水晶头孔位难度大；压接不到位导致水晶头金属弹片与芯线接触不良。

解决办法：反复整理芯线保证平直，多次压接水晶头，确保弹片充分接触铜芯。

实验收获：熟练掌握网线制作全流程，分清直通线与交叉线的使用场景；意识到网络布线对细节要求极高，剥线、理线、压接等操作都会直接影响线路可用性，同时掌握了网线故障的基础检测方法。

2. 上网查阅 H3C 交换机和路由器命名规则，判断实验室目前设备级别。

（1）H3C 交换机命名规则

格式：S+数字组合+后缀

首位数字：划分设备层级

9：核心层高端机箱式交换机；7：核心 / 汇聚层设备；5：全千兆汇聚 / 接入层；3：百兆下行、千兆上行接入层。

第二位数字：区分设备功能

5/6/9：三层交换机（支持路由功能）；1：纯二层交换机。

后缀释义：T = 电口、P = 光口、EI = 增强版、SI = 标准版、PWR = 支持 PoE

供电。

（2）H3C 路由器命名规则

MSR 多业务路由器：MSR + 数字，数字越大设备性能越高

MSR20 系列：入门级；MSR30/32 系列：中端主流；MSR50 系列：高端路由器。

ER 教育 / 家用路由器：首位数字代表接口速率，3 为百兆、5/8 为千兆。

（3）实验室设备等级判断

交换机：型号以 3 开头为接入层，5 开头为汇聚层，7/9 开头为核心层；

路由器：MSR20 为入门款，MSR30/32 为中端主流（实验室常用），MSR50 为高端设备。

3. 上网查阅关于光纤、电缆、双绞线（五类、六类、七类等包括超*类）有何不同，适用于哪些场景？

（1）三大传输介质整体对比

传输介质	**传输信号**	**带宽**	**传输距离**	**抗干扰**	**成本**
光纤	光信号	100Gbps 以上	数公里	极强	高
双绞线	电信号	1~10Gbps	≤100 米	较弱	低
同轴电缆	电信号	1~2Gbps	500~1000 米	中等	适中

（2）双绞线细分规格

五类线（Cat5）：最高 100Mbps，带宽 100MHz，现已基本淘汰。

超五类线（Cat5e）：稳定支持千兆，性价比高，适用于家庭、普通办公网络。

六类线（Cat6）：千兆长距离传输，55 米内支持万兆，多用于企业内网。

超六类线（Cat6A）：100 米内支持万兆，用于大型企业、数据中心接入。

七类 / 超七类线（Cat7/Cat7A）：全屏蔽，支持万兆及以上速率，用于机房服务器短距互联。

八类线（Cat8）：短距 40Gbps，仅用于数据中心机柜内设备直连。

（3）场景选型建议

家庭 / 小型办公：优先选用超五类、六类非屏蔽双绞线，成本低、易施工。

大中型企业：接入层用六类线，汇聚 / 核心层选用光纤，兼顾带宽与抗干扰。

数据中心：机柜内用七类线 / DAC 铜缆，机柜间、园区互联使用多模 / 单模光

纤。

长距离传输（＞100 米）：统一选用光纤，不受电磁干扰、传输距离远。

工业环境：优先光纤或屏蔽双绞线，适配复杂电磁环境。